الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

اختيار بيئة العمل

الهدف : اختيار مدروس بين بيئة برمجة مرئية وبيئة روبوتيك

1 أكمل

1. اختيار بيئة العمل يتوقف على **المشروع** وعلى **العتاد** المتوفر.
2. يناسب MakeCode برمجة **بطاقة**، ويتيح mBlock التحكم في **روبوت**، وينشئ App Inventor تطبيقات **الهاتف**.

كلمات للاستعمال: المشروع | بطاقة | العتاد | الهاتف | روبوت

2 الأثر المكتوب : جدول مقارنة.

المعيار	MakeCode (micro:bit)	mBlock	App Inventor
نوع المشروع	برمجة بطاقة micro:bit	برمجة روبوت أو بطاقة	تطبيقات للهاتف
العتاد اللازم	حاسوب (محاكي) أو بطاقة	حاسوب + روبوت أو بطاقة	حاسوب + هاتف
سهولة الاستعمال	سهل جدا	سهل	متوسطة
اختياري ولماذا	.....	.....	.....

3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع مقارنة بيئتي برمجة وتبرير اختياري.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تحليل مشكل: المدخلات والمخرجات والمعالجة

الهدف : تحليل مشكل بمدخلاته ومخرجاته ومراحل معالجته

1 أكمل

1. لكل نظام: **مدخلات** ، **معالجة** ، **مخرجات** .
2. مثال: المدخل = إجابة اللاعب؛ المعالجة = **المقارنة** ؛ المخرج = « **أحسنت** !».

كلمات للاستعمال: المقارنة | مدخلات | مخرجات | معالجة | أحسنت

2 الأثر المكتوب : مخطط: مدخلات / معالجة / مخرجات.

المدخلات	المعالجة	المخرجات
إجابة اللاعب	**مقارنة الإجابة بـ 4**	**قول «أحسنت!» أو «حاول مرة أخرى»**
مثالي:	.....	.....

المثال أعلاه: اختبار «2 + 2 = ؟». في السطر الأخير صِف نظاما آخر (موزّع آلي، آلة حاسبة، باب آلي...).

3 ما أحتفظ به

- أحدّد أولا المدخلات والمخرجات ثم أكتب المعالجة.

☐ أستطيع وصف مشكل بمدخلاته ومعالجته ومخرجاته.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

المفاهيم الأساسية: التسلسل والأحداث والشروط والحلقات

الهدف : تطبيق المفاهيم الأساسية للبرمجة

1 أكمل

1. لحل مشكل أجمع بين التسلسل ، الحدث ، الشرط ، الحلقة .
2. الحلقة تكرّر كتلا، أما الشرط فيختار فعلا حسب صحيح أو خطأ.

كلمات للاستعمال: التسلسل | الشرط | الحلقة | الشرط | الحدث | الحلقة

2 الأثر المكتوب : بطاقة ملخصة.

المفهوم	التعريف	مثال
التسلسل	تعليمات تُنفَّذ الواحدة بعد الأخرى	عرض أيقونة ثم الانتظار
الحدث	ما يُطلق برنامجا	ضغط الزر A
الشرط	سؤال صحيح أو خطأ يختار فعلا	إذا الحرارة > 30
الحلقة	تكرار تعليمات	كرّر دائما

3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع الجمع بين التسلسل والحدث والشرط والحلقة لحل مشكل.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

المتغيرات والوحدات

الهدف : هيكلة برنامج بمتغيرات ووحدات

1 أكمل

1. **المتغير** خانة ذاكرة لها **اسم** ، وتحمل **قيمة** .
2. **الوحدة** (كتلة خاصة) تجمع كتلا تحت **اسم** .
3. «اجعل ... = 0» **يهيّئ** المتغير؛ و«غيّر ... بمقدار 1» **يزيده** بواحد.
4. **نعرّفها** مرة واحدة ثم **نستدعيها** كلما أردنا.
5. يسمّى المتغير الذي يعدّ النقاط غالبا « **النقاط** ».

كلمات للاستعمال: النقاط | يهيّئ | اسم | قيمة | نستدعيها | الوحدة | المتغير | يزيده | اسم | نعرّفها

2 الأثر المكتوب : برنامج منظَّم.

	الاسم	الدور
المتغير	**الأرواح**	**عدّ الأرواح المتبقية**
المتغير		
الوحدة		
السكربت الرئيسي	**التهيئة، التكرار، اختبار الاصطدام**	

3 ما أحتفظ به

- أهيّئ المتغير دائما في بداية السكربت.
- الوحدة تجنّبنا إعادة كتابة الكتل نفسها.

☐ أستطيع هيكلة برنامج بمتغيرات ووحدات.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

برمجة شيء: المستشعرات

الهدف : استغلال معطيات مستشعر

1 أكمل

1. المستشعر يقيس، أما المنفّذ فيفعل.
2. المبدأ: القياس ، القرار ، الفعل .

كلمات للاستعمال: القياس | المنفّذ | القرار | المستشعر | الفعل

2 الأثر المكتوب : جدول: المستشعر ← المعطى.

المستشعر	ما يقيسه	المعطى المحصَّل عليه
الحرارة	درجة السخونة	عدد (بالدرجة المئوية)
الإضاءة	شدة الضوء	عدد
المسافة (فوق صوتية)	بعد شيء	عدد (بالسنتيمتر)
الزر	ضغطة	صحيح أو خطأ

3 ما أحتفظ به

- عند غياب العتاد نحاكي المستشعرات والمنفّذات بالمتغيرات والصور في المحاكي.

☐ أستطيع قراءة قيمة مستشعر (مُحاكى) واتخاذ قرار بحسبها.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

برمجة شيء: المنفّذات

الهدف : التحكم في منفّذ

1 أكمل

1. المنفّذ يفعل: يُضيء أو يُدير أو يُصدر صوتا .
2. عند غياب العتاد نحاكي المنفّذ في المحاكي بـ صورة أو صوت .

كلمات للاستعمال: صوت | صورة | يُصدر صوتا | المحاكي | المنفّذ

2 الأثر المكتوب : جدول: المنفّذ ← الأثر.

المنفّذ	الأثر	المحاكاة
الصمّام الضوئي (LED)	يُضيء	عرض أيقونة على المحاكي
المحرّك	يدور	محرّك افتراضي يدور
الجرس الإلكتروني	يُصدر صوتا	تشغيل نغمة
المحرّك المؤازر (باب)	ينفتح الباب أو ينغلق	تغيير الزاوية المعروضة

3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع التحكم في منفّذ (مُحاكى): ضوء أو باب أو سقي.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

التحكم في شيء انطلاقا من برنامج

الهدف : التحكم في شيء بواسطة برنامج

1 أكمل

1. نظام كامل: المستشعر يقيس ، البرنامج يقرر ، المنفّذ يفعل .
2. التعليق يشرح دور سطر من البرنامج.

كلمات للاستعمال: يقيس | يشرح | يقرر | يفعل

2 الأثر المكتوب : برنامج معلَّق عليه.

سطر البرنامج	التعليق
اجعل الرطوبة = 60	القيمة الأولى للمستشعر المُحاكى
غيّر الرطوبة بمقدار -1	تجفّ التربة شيئا فشيئا
إذا الرطوبة < 30	المستشعر يدل على أن التربة جافة
السقي مشتغل	يشتغل المنفّذ

3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع ربط مستشعر بمنفّذ: القياس والقرار والفعل.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

اختبار حل وتحسينه

الهدف : اختبار حل وتحسينه

1 أكمل

1. الخطأ البرمجي (bug) خطأ في برنامج.
2. التحسين هو تجويد سكربت: كتل أقل، وضوح أكبر.
3. تصحيح الأخطاء هو الاختبار ثم إيجاد الخطأ ثم تصحيحه ثم إعادة الاختبار.
4. للتعويض عن الكتل المتماثلة نستعمل حلقة أو وحدة.

كلمات للاستعمال: تصحيحه | الاختبار | الخطأ البرمجي | حلقة | تجويد | إعادة الاختبار | وضوح | وحدة

2 الأثر المكتوب : سجل الاختبارات.

الاختبار المنجز	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة	التصحيح أو التحسين
ألعب 30 ثانية	تزداد النقاط	لا تتغير	فحص شرط «لمس» وكتلة «زد 1 على النقاط»

3 ما أحتفظ به

- أغيّر شيئا واحدا في كل مرة ثم أختبر.
- بعد كل تحسين أتأكد بالاختبار أن النتيجة لم تتغير.

☐ أستطيع اختبار حل وتصحيحه وتحسينه.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تبرير اختيارات الحلول

الهدف : تبرير اختيار حل

1 أكمل

1. أقارن بين حلّين بواسطة معايير: الوضوح وعدد الكتل وسهولة اللعب.
2. لتبرير اختياري أذكر سببا دقيقا.

كلمات للاستعمال: لتبرير | سببا | اللعب | معايير | الكتل

2 الأثر المكتوب : بطاقة الحجج.

المعيار	الحل A	الحل B
وضوح السكربت	.....	.....
عدد الكتل	.....	.....
سهولة اللعب	.....	.....
قراري	.....	.....

أختار الحل...	.....
لأنّ...	.....

3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع تبرير اختيار حل بمعايير.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع: تصميم مشروع برمجة

الهدف : اختيار مشكل وتصميم حل

1 أكمل

1. كراس الشروط يحدد ما يجب أن يفعله المشروع.
2. أرسم المخطط قبل البرمجة: المدخلات ، المعالجة ، المخرجات .

كلمات للاستعمال: المعالجة | كراس الشروط | المخطط | المدخلات | المخرجات

2 الأثر المكتوب : كراس الشروط.

عنوان المشروع	.....
المشكل المراد حلّه	.....
المدخلات ← المعالجة ← المخرجات	.....
الوظائف المطلوبة	.....
القيود (الوقت والعتاد)	.....
مخطط الحل	.....

3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.

☐ أستطيع اختيار مشكل وتصميم حلّي (مخطط وكراس شروط).

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع: الإنجاز والاختبار

الهدف : إنجاز مشروعه واختباره

1 أكمل

1. أنجز مشروعي على **مراحل**، ثم **أختبر** بعد كل مرحلة.

كلمات للاستعمال: مراحل | أختبر

2 الأثر المكتوب : البرنامج وسجل الاختبارات.

مرحلة الإنجاز	أُنجزت؟	الاختبار والنتيجة
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....

الصعوبة التي واجهتها	.....
كيف تجاوزتها	.....

3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.

☐ أستطيع إنجاز مشروعي على مراحل واختباره.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع: التحسين والتبرير

الهدف : تحسين مشروعه وتبرير اختياراته

1 أكمل

1. التحسين هو جعل المشروع أكثر وضوحا أو اختصارا أو متعة في اللعب.
2. أبرّر كل تحسين بواسطة اختبار.

كلمات للاستعمال: وضوحا | اختبار | أبرّر | اختصارا

2 الأثر المكتوب : ملف المشروع.

التحسين المنجز	لماذا؟	الدليل (اختبار)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

نقاط قوة مشروعي	.....
ما سأفعله لاحقا	.....

3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.
- بعد كل تحسين أتأكد بالاختبار أن النتيجة لم تتغير.

☐ أستطيع تحسين مشروعي وتبرير اختياراتي.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تقييم: البرمجة المرئية والأشياء

الهدف : توظيف مكتسبات البرمجة

1 أكمل

1. أُعدّ حصيلة مكتسباتي لأعرف ما يجب أن أراجعه .

كلمات للاستعمال: أراجعه | حصيلة

2 الأثر المكتوب : حصيلة المكتسبات والعلاج.

الكفاية	مكتسب ✓	في طور الاكتساب ~	يحتاج إلى مراجعة ×	ما سأفعله للتقدم
التسلسل والأحداث	☐	☐	☐	.....
الشروط	☐	☐	☐	.....
الحلقات	☐	☐	☐	.....
المتغيرات والوحدات	☐	☐	☐	.....
المستشعرات والمنفّذات	☐	☐	☐	.....
الاختبار والتصحيح	☐	☐	☐	.....

3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع توظيف مكتسباتي في البرمجة المرئية والأشياء.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

نشر المشروع ومشاركته

الهدف : اختيار فضاء مناسب لمشاركة مشاريعه

1 أكمل

1. عندما أعيد صياغة مشروع أذكر صاحبه .
2. قبل المشاركة أتحقق من حقوق الصور والأصوات.
3. أختار فضاء مشاركة يناسب سنّي .

كلمات للاستعمال: حقوق | أذكر | فضاء | صاحبه | سنّي

2 الأثر المكتوب : شبكة تقييم ورابط المشاركة.

عنوان المشروع	.....
الصاحب أو الأصحاب	.....
المصادر (صور وأصوات ومشاريع معاد صياغتها)	.....
فضاء المشاركة المختار	.....
رابط المشروع	.....

قبل المشاركة أتحقق من...	نعم	لا
ذكرت صاحب العناصر التي أعدت استعمالها	☐	☐
لم أكتب أي معلومة شخصية	☐	☐
لمشروعي عنوان وتعليمات واضحة	☐	☐
اختبرت مشروعي قبل مشاركته	☐	☐

3 ما أحتفظ به

- لا أشارك أبدا معلومات شخصية.

☐ أستطيع مشاركة مشروع مع ذكر صاحبه واختيار فضاء مناسب.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

الشيء القابل للبرمجة: اكتشاف بطاقة micro:bit

الهدف : تحديد الملتقطات والمحرّكات ومداخل البطاقة واستعمال المحاكي.

1 أكمل

1. بطاقة **المتحكم الدقيق** حاسوب صغير يمكن برمجته.
2. **الملتقط** يقيس، أما **المحرّك** فيفعل.
3. عند غياب البطاقة نختبر البرنامج على **محاكي** .

كلمات للاستعمال: الملتقط | المتحكم الدقيق | المحرّك | محاكي

2 الأثر المكتوب : جدول مكوّنات البطاقة

المكوّن	ملتقط أم محرّك؟	الدور
الزرّان A وB	ملتقط	كشف الضغط
شاشة من 25 صمّاما	محرّك	عرض صورة أو نص
مقياس الحرارة	ملتقط	قياس درجة الحرارة
مقياس التسارع	ملتقط	كشف الاهتزاز
مكبّر الصوت	محرّك	إصدار صوت
الراديو / البلوتوث	اتصال	تبادل الرسائل

3 ما أحتفظ به

- الشيء القابل للبرمجة = ملتقطات + محرّكات + برنامج.

☐ أستطيع التمييز بين ملتقطات البطاقة ومحرّكاتها.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

برمجة شيء: المدخلات والمخرجات

الهدف : كتابة برنامج يستجيب لزرّ ويعرض نتيجة.

1 أكمل

1. يستجيب البرنامج لـ حدث : ضغطة أو اهتزاز أو قياس.
2. المدخلات تأتي من الملتقطات؛ و المخرجات تذهب إلى المحرّكات.

كلمات للاستعمال: حدث | المدخلات | المخرجات

2 الأثر المكتوب : برنامج للإتمام (حدث ← فعل)

الكتلة	ما يفعله البرنامج
عند ضغط الزر A	يبدأ عند كل ضغطة على A
اعرض الأيقونة ❤	يُضيء الصمّامات على شكل قلب
توقف 1000 مللي ثانية	ينتظر ..... ثانية
امسح الشاشة	يُطفئ كل الصمّامات

أنهِ على المحاكي: أضف كتلة «عند ضغط الزر B» لتعرض أيقونة أخرى.

3 ما أحتفظ به

- حدث ← فعل: كل كتلة «عند» تُطلق ردّ فعل.

☐ أستطيع برمجة ردّ فعل على زرّ.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

قياس وقرار وفعل: إنذار الحرارة

الهدف : استعمال قيمة ملتقط في شرط للتحكم في محرّك.

1 أكمل

1. المبدأ: القياس ، القرار ، الفعل .
2. إذا كانت الحرارة أكبر من العتبة يرنّ الجرس.

كلمات للاستعمال: الفعل | يرنّ | القياس | أكبر | القرار

2 الأثر المكتوب : سجل الاختبارات والتصحيحات

الاختبار	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة	التصحيح
الحرارة = 20	لا يحدث شيء		
الحرارة = 35	يرنّ الإنذار وتظهر ☹		

الخوارزمية: كرّر دائما { إذا الحرارة > 30 فاعرض ☹ وشغّل صوتا وإلا فاعرض ☺ }.

3 ما أحتفظ به

- أختبر بقيمة تحت العتبة وأخرى فوقها.

☐ أستطيع التحكم في محرّك حسب قيمة ملتقط.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع صغير بـ micro:bit: النرد الإلكتروني

الهدف : تصميم شيء صغير وبرمجته واختباره: هزّ البطاقة لعرض عدد عشوائي.

1 أكمل

1. ينجز المشروع على مراحل: التصميم ، البرمجة ، الاختبار ، العرض .
2. هزّ البطاقة حدث ؛ والعدد المعروض هو المخرج .

كلمات للاستعمال: التصميم | العرض | حدث | المخرج | البرمجة | الاختبار

2 الأثر المكتوب : كراس شروط المشروع الصغير واختباراته

شيئي	نرد إلكتروني
المدخل (الملتقط)	مقياس التسارع: الاهتزاز
المعالجة	اختيار عدد عشوائي بين 1 و6
المخرج (المحرّك)	عرض العدد على الصمّامات

الاختبار	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة	التصحيح
أهزّ مرة واحدة	عدد من 1 إلى 6		

3 ما أحتفظ به

- أختبر عدة مرات: العشوائية لا تعطي القيمة نفسها دائما.

☐ أستطيع إنجاز شيء صغير قابل للبرمجة واختباره.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تطبيقة الهاتف: تصميم الواجهة

الهدف : اختيار خمسة مكوّنات على الأكثر ورسم واجهة بسيطة ومقروءة.

1 أكمل

1. الواجهة مكوّنة من **مكوّنات** : زر وعنوان وخانة نص وصورة وقائمة.
2. يجب أن تكون واجهتي **بسيطة** و**مقروءة** وبخمسة مكوّنات على الأكثر.

كلمات للاستعمال: مكوّنات | بسيطة | مقروءة

2 الأثر المكتوب : نموذج التطبيقة وقائمة المكوّنات

اسم التطبيقة	.....
المشكل الذي تحلّه	.....
النموذج (ارسم شاشة الهاتف)	.....

المكوّن	الاسم	الدور
عنوان		
خانة نص		
زر		

3 ما أحتفظ به

- الواجهة الجيدة: مكوّنات قليلة وأسماء واضحة.

☐ أستطيع تصميم واجهة هاتف بسيطة.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تطبيقة الهاتف: برمجة الأحداث

الهدف : ربط حدث بمكوّن وبرمجة ردّ الفعل بالكتل.

1 أكمل

1. الحدث مرتبط بمكوّن: مثلا النقر على زر.
2. في App Inventor نبرمج بـ الكتل .

كلمات للاستعمال: الكتل | الحدث | النقر

2 الأثر المكتوب : جدول مكوّن ← حدث ← فعل

المكوّن	الحدث	الفعل
زر «احسب»	عند النقر على الزر	اجعل نص العنوان هو النتيجة
زر «امسح»	عند النقر على الزر	أفرغ خانة النص

3 ما أحتفظ به

- مكوّن + حدث + فعل = كتلة «عند».

☐ أستطيع برمجة ردّ فعل زرّ.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تطبيقة الهاتف: الاختبار والتوليد

الهدف : اختبار التطبيقة وتصحيحها ثم توليدها وتثبيتها.

1 أكمل

1. أ **ختبر** أولا على المحاكي أو بتطبيقة **المرافق** .
2. لتثبيت التطبيقة **أولّد** ملفا ثم **أثبّته** على الهاتف.

كلمات للاستعمال: المرافق | ختبر | أولّد | أثبّته

2 الأثر المكتوب : سجل الاختبار ومراحل التوليد

الاختبار	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة	التصحيح
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

مرحلة التوليد	أُنجزت؟
حفظ المشروع	☐
توليد التطبيقة (ملف)	☐
التثبيت والتجربة	☐

3 ما أحتفظ به

- لا أنشر أي معطيات شخصية حقيقية في تطبيقتي.

☐ أستطيع اختبار تطبيقة هاتف بسيطة ثم توليدها.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع صغير: التحكم في البطاقة من تطبيقة هاتف

الهدف : ربط تطبيقة هاتف بشيء (حقيقي أو محاكى) والتحكم فيه بأزرار.

1 أكمل

1. تتواصل التطبيقة والبطاقة عبر **البلوتوث** ؛ وترسل التطبيقة **أمرا** .
2. أميّز **واجهة** الاتصال (عتاد) عن **التقنية** المستعملة (بلوتوث، Wi-Fi، راديو).

كلمات للاستعمال: أمرا | التقنية | واجهة | البلوتوث

2 الأثر المكتوب : مخطط الاتصال وخطة الاختبار

العنصر	الدور
تطبيقة الهاتف	ترسل الأمر (زر تشغيل / إطفاء)
رابط البلوتوث	ينقل الرسالة بين الهاتف والبطاقة
بطاقة micro:bit	تستلم الأمر وتشغّل الصمّامات أو تطفئها

الاختبار	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة
ألمس «تشغيل»	تُضاء الصمّامات	

3 ما أحتفظ به

- عند غياب العتاد أختبر الأمر على المحاكي أو بتطبيقة جاهزة.

☐ أستطيع التحكم في شيء انطلاقا من تطبيقة هاتف.